CAPÍTULO 3

FUNCIONES ELEMENTALES

Vamos a definir funciones de una variable compleja correspondientes a varias funciones elementales estudiadas en el Cálculo. En concreto, definiremos funciones analíticas de una variable compleja z que se reducen a esas funciones elementales del Cálculo cuando $z = x + i0$. Empezamos definiendo la exponencial compleja y con ella introduciremos otras más.

28. LA FUNCIÓN EXPONENCIAL

Como hemos anticipado en la Sección 13, definimos la función exponencial e^z escribiendo

$$e^z = e^x e^{iy} \qquad (z = x + iy) \tag{1}$$

donde se usa la fórmula de Euler (Sec. 6)

$$e^{iy} = \cos y + i \operatorname{sen} y \tag{2}$$

y donde y se mide en radianes. Esta definición de e^z se reduce a la exponencial usual de una variable real cuando $y = 0$. Siguiendo el convenio adoptado en Cálculo, se denota indistintamente e^z por $\exp z$.

Puesto que, cuando $x = 1/n$ ($n = 2, 3, \ldots$), se asigna a e^x la raíz n-ésima positiva $\sqrt[n]{e}$ de e, la expresión (1) nos dice que la función exponencial compleja e^z es también igual a $\sqrt[n]{e}$ cuando $z = 1/n$ ($n = 2, 3, \ldots$). Esto es una excepción al convenio (Sec. 8) que exigiría interpretar $e^{1/n}$ cuando $x = 1/n$ ($n = 2, 3, \ldots$) como el conjunto de las n raíces de e.

Según la definición (1), $e^x e^{iy} = e^{x+iy}$ y, tal como se apuntó en la Sección 13, la definición viene sugerida por la propiedad aditiva

$$e^{x_1} e^{x_2} = e^{x_1 + x_2}$$

de e^x en el Cálculo. La extensión de esa propiedad,

$$e^{z_1} e^{z_2} = e^{z_1 + z_2} \tag{3}$$

al análisis complejo es fácil de probar. En efecto, sean

$$z_1 = x_1 + iy_1 \quad \text{y} \quad z_2 = x_2 + iy_2$$

Entonces

$$e^{z_1} e^{z_2} = (e^{x_1} e^{iy_1})(e^{x_2} e^{iy_2}) = (e^{x_1} e^{x_2})(e^{iy_1} e^{iy_2})$$

Pero al ser x_1 y x_2 ambos reales, por la Sección 7 sabemos que

$$e^{iy_1} e^{iy_2} = e^{i(y_1 + y_2)}$$

Por tanto

$$e^{z_1} e^{z_2} = e^{(x_1 + x_2)} e^{i(y_1 + y_2)}$$

y como

$$(x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2) = (x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) = z_1 + z_2$$

el miembro de la derecha en esta última ecuación se convierte en $e^{z_1 + z_2}$. Esto demuestra la propiedad (3).

Nótese que (3) permite escribir $e^{z_1 - z_2} e^{z_2} = e^{z_1}$, es decir,

$$\frac{e^{z_1}}{e^{z_2}} = e^{z_1 - z_2} \tag{4}$$

De ahí, junto con $e^0 = 1$, se deduce que $1/e^z = e^{-z}$.

Cabe esperar que la exponencial compleja tenga ciertas propiedades. Así, por el Ejemplo 1 de la Sección 21,

$$\frac{d}{dz} e^z = e^z \tag{5}$$

en todo el plano z. Por ser derivable en todo z, la función e^z es entera (Sec. 23). También es cierto que

$$e^z \neq 0 \text{ para todo número complejo } z \tag{6}$$

Esto es evidente si se reescribe (1) en la forma

$$e^z = \rho e^{i\phi} \quad \text{donde} \quad \rho = e^x \quad \text{y} \quad \phi = y$$

donde queda claro que

$$(7) \qquad |e^z| = e^x \quad \text{y} \quad \arg(e^z) = y + 2n\pi \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

Ahora (6) es consecuencia de que $|e^z|$ es siempre positivo.

No obstante, algunas propiedades de e^z no eran de esperar. Por ejemplo, de

$$e^{z+2\pi i} = e^z e^{2\pi i} \quad \text{y} \quad e^{2\pi i} = 1$$

se sigue que e^z es *periódica*, con un periodo imaginario puro $2\pi i$:

$$(8) \qquad e^{z+2\pi i} = e^z$$

El próximo ejemplo ilustra otra propiedad de e^z que no tiene e^x: aunque e^x es siempre positiva, e^z toma valores que no lo son.

EJEMPLO. Hay valores de z, por ejemplo, tales que

$$(9) \qquad e^z = -1$$

Para hallarlos, escribimos (9) como $e^x e^{iy} = 1e^{i\pi}$. Entonces, por la afirmación en letra cursiva al comienzo de la Sección 8 acerca de la igualdad de dos números complejos no nulos en forma exponencial,

$$e^x = 1 \quad \text{e} \quad y = \pi + 2n\pi \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

Así pues, $x = 0$ y

$$(10) \qquad z = (2n + 1)\pi i \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

EJERCICIOS

1. Verificar que:

a) $\exp(2 \pm 3\pi i) = -e^2$ *b*) $\exp\left(\dfrac{2 + \pi i}{4}\right) = \sqrt{\dfrac{e}{2}}(1 + i)$

c) $\exp(z + \pi i) = -\exp z$

2. Explicar por qué la función $2z^2 - 3 - ze^z + e^{-z}$ es entera.

3. Usar las ecuaciones de Cauchy-Riemann y el teorema de la Sección 20 para probar que $f(z) = \exp \bar{z}$ no es analítica en ningún punto.

4. Demostrar, de dos maneras, que la función $\exp(z^2)$ es entera. ¿Cuál es su derivada?

Sol.: $2z \exp(z^2)$.

5. Expresar $|\exp(2z + i)|$ y $|\exp(iz^2)|$ en términos de x e y. A continuación, demostrar que

$$|\exp(2z + i) + \exp(iz^2)| \leqslant e^{2x} + e^{-2xy}$$

6. Probar que $|\exp(z^2)| \leqslant \exp(|z|^2)$.

7. Demostrar que $|\exp(-2z)| < 1$ si, y sólo si, Re $z > 0$.

8. Hallar todos los valores de z tales que

a) $e^z = -2$ *b*) $e^z = 1 + \sqrt{3}i$ *c*) $\exp(2z - 1) = 1$

Sol.: *a*) $z = \ln 2 + (2n + 1)\pi i$ $(n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$; *b*) $z = \ln 2 + \left(2n + \frac{1}{3}\right)\pi i$ $(n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$; *c*) $z = \frac{1}{2} + n\pi i$ $(n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$.

9. Probar que $\overline{exp\,(iz)} = \exp(i\bar{z})$ si, y sólo si, $z = n\pi$ $(n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$. (Comparar con el Ejercicio 4 de la Sec. 27.)

10. *a*) Probar que si e^z es real, entonces Im $z = n\pi$ $(n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$.

b) ¿Cómo debe ser z para que e^z sea imaginario puro?

11. Describir el comportamiento de $e^z = e^x e^{iy}$ cuando: *a*) x tiende a $-\infty$; *b*) y tiende a ∞.

12. Escribir Re $(e^{1/z})$ en términos de x e y. ¿Por qué esta función es armónica en todo dominio que no contiene el origen?

13. Sea $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ analítica en un dominio D. Explicar por qué las funciones

$$U(x, y) = e^{u(x, y)} \cos v(x, y), \quad V(x, y) = e^{u(x, y)} \operatorname{sen} v(x, y)$$

son armónicas en D y por qué $V(x, y)$ es, de hecho, conjugada armónica de $U(x, y)$.

14. Demostrar la identidad

$$(e^z)^n = e^{nz} \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

siguiendo estos pasos:

a) Probar, por inducción, que es válida cuando $n = 0, 1, 2, \ldots$

b) Verificarla para n negativos recordando en primer lugar, de la Sección 7, que

$$z^n = (z^{-1})^m \qquad (m = -n = 1, 2, \ldots)$$

cuando $z \neq 0$ y escribiendo $(e^z)^n = (1/e^z)^m$. A continuación, usar el resultado en el apartado *a*), junto con la propiedad $1/e^z = e^{-z}$ (Sec. 28) de la función exponencial.

29. LA FUNCIÓN LOGARITMO

Nuestra motivación para la definición de la función logaritmo se basa en resolver en w la ecuación

(1)
$$e^w = z$$

donde z es cualquier número complejo z *no nulo*. Para ello, observamos que cuando z y w se escriben en la forma $z = re^{i\Theta}$ $(-\pi < \Theta \leqslant \pi)$ y $w = u + iv$, la ecuación (1) se convierte en

$$e^u e^{iv} = re^{i\Theta}$$

Entonces, a la vista de la afirmación en cursiva en la Sección 8, relativa a la igualdad de dos números complejos en forma exponencial,

$$e^u = r \quad \text{y} \quad v = \Theta + 2n\pi$$

donde n es cualquier entero. Dado que la ecuación $e^u = r$ es la misma que $u = \ln r$, (1) se satisface si, y sólo si, w tiene alguno de los valores

$$w = \ln r + i(\Theta + 2n\pi) \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

Así pues, si escribimos

$$\log z = \ln r + i(\Theta + 2n\pi) \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots) \tag{2}$$

tenemos la relación

$$e^{\log z} = z \qquad (z \neq 0) \tag{3}$$

que sirve de motivación para utilizar la expresión (2) como *definición* de la función (multivaluada) logarítmica de una variable compleja no nula $z = re^{i\Theta}$.

EJEMPLO 1. Si $z = -1 - \sqrt{3}i$, entonces $r = 2$ y $\Theta = -2\pi/3$. Por tanto,

$$\log (-1 - \sqrt{3}i) = \ln 2 + i\left(-\frac{2\pi}{3} + 2n\pi\right) = \ln 2 + 2\left(n - \frac{1}{3}\right)\pi i$$
$$(n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

Hay que insistir en que *no* es cierto que el miembro de la izquierda en (3), con el orden de las funciones exponencial y logarítmica invertido, se reduzca a z. Más en detalle, puesto que la expresión (2) se puede escribir

$$\log z = \ln |z| + i \arg z$$

y además (Sec. 28)

$$|e^z| = e^x \quad \text{y} \quad \arg (e^z) = y + 2n\pi \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

cuando $z = x + iy$, sabemos que

$$\log (e^z) = \ln |e^z| + i \arg (e^z) = \ln (e^x) + i(y + 2n\pi) = (x + iy) + 2n\pi i$$
$$(n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

Así pues,

$$\log (e^z) = z + 2n\pi i \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots) \tag{4}$$

El *valor principal* de log z es el valor obtenido en la ecuación (2) con $n = 0$ y se denota por Log z. Así pues,

$$\text{Log } z = \ln r + i\Theta \tag{5}$$

Nótese que Log z está bien definida y es univaluada para $z \neq 0$ y que

$$\log z = \text{Log } z + 2n\pi i \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots) \tag{6}$$

se reduce al logaritmo usual del Cálculo cuando z es un número real positivo $z = r$. En efecto, basta escribir $z = re^{i\theta}$, con lo cual (5) se convierte en Log $z = \ln r$. Por tanto, Log $r = \ln r$.

EJEMPLO 2. De (2) se deduce que

$$\log 1 = \ln 1 + i(0 + 2n\pi) = 2n\pi i \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

Como hemos anticipado, Log $1 = 0$.

Nuestro último ejemplo nos recuerda que, aunque en Cálculo los logaritmos de números *negativos* no tenían sentido, ahora ya lo tienen.

EJEMPLO 3. Nótese que

$$\log (-1) = \ln 1 + i(\pi + 2n\pi) = (2n + 1)\pi i \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

y que Log $(-1) = \pi i$.

30. RAMAS Y DERIVADAS DE LOGARITMOS

Si $re^{i\theta}$ es un número complejo no nulo, el argumento θ tiene uno de los valores $\theta = \Theta + 2n\pi$ $(n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$, donde $\Theta = \text{Arg } z$. Por tanto, la definición

$$\log z = \ln r + i(\Theta + 2n\pi) \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

de la función logaritmo multivaluada en la Sección 29 se puede expresar así:

$$\log z = \ln r + i\theta \tag{1}$$

Si denotamos por α un número real arbitrario y restringimos el valor de θ en (1) a $\alpha < \theta < \alpha + 2\pi$, la función

$$\log z = \ln r + i\theta \qquad (r > 0,\ \alpha < \theta < \alpha + 2\pi) \tag{2}$$

con componentes

$$u(r, \theta) = \ln r \quad \text{y} \quad v(r, \theta) = \theta \tag{3}$$

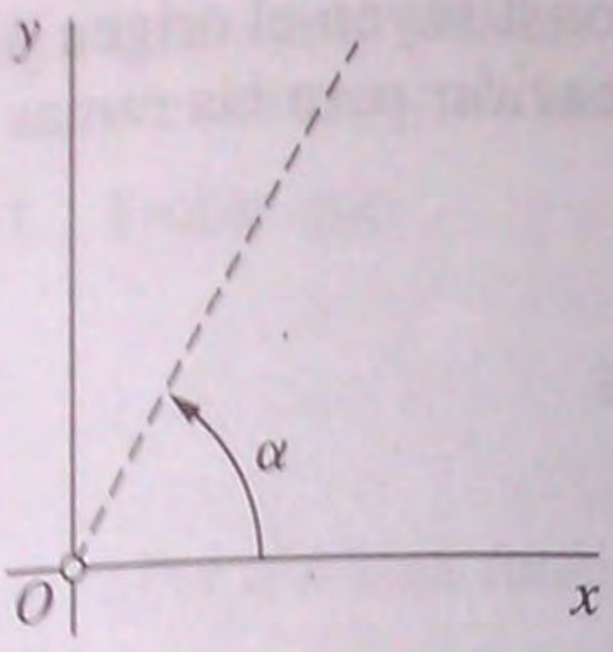


FIGURA 35

es *univaluada* y continua en ese dominio (Fig. 35). Si se extendiera la definición de la función (2) sobre el rayo $\theta = \alpha$, no sería continua. En efecto, si z es un punto de ese rayo, hay puntos arbitrariamente próximos a z en los que los valores de v son cercanos a α y también puntos en los que los valores de v son cercanos a $\alpha + 2\pi$.

La función (2) no sólo es continua sino incluso analítica en el dominio $r > 0$, $\alpha < \theta < \alpha + 2\pi$ ya que las derivadas parciales de primer orden de u y v son continuas y satisfacen la forma polar (Sec. 22)

$$ru_r = v_\theta, \quad u_\theta = -rv_r$$

de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Además, según la Sección 22,

$$\frac{d}{dz}\log z = e^{-i\theta}(u_r + iv_r) = e^{-i\theta}\left(\frac{1}{r} + i0\right) = \frac{1}{re^{i\theta}}$$

o sea,

$$\frac{d}{dz}\log z = \frac{1}{z} \qquad (|z| > 0,\ \alpha < \arg z < \alpha + 2\pi) \tag{4}$$

En particular,

$$\frac{d}{dz}\operatorname{Log} z = \frac{1}{z} \qquad (|z| > 0,\ -\pi < \operatorname{Arg} z < \pi) \tag{5}$$

Una *rama* de una función multivaluada f es una función univaluada F analítica en cierto dominio y tal que, en cada punto z de ese dominio, el valor $F(z)$ es uno de los valores de $f(z)$. Al exigir analiticidad de F, no se puede asignar a F valores de f elegidos al azar. Nótese que, para cada α fijo, la función univaluada (2) es una rama de la función multivaluada (1). La función

$$\operatorname{Log} z = \ln r + i\Theta \qquad (r > 0,\ -\pi < \Theta < \pi) \tag{6}$$

se llama la *rama principal*.

Un *corte* es una porción de recta o de curva elegida con el fin de definir una rama F de una función multivaluada f. Los puntos del corte para F son puntos singulares (Sec. 23) de F y cualquier punto que es común a todos los cortes de f se llama un *punto de ramificación*. El origen y el rayo $\theta = \alpha$ constituyen el corte para la rama (2)

de la función logaritmo. El corte para la rama principal (6) lo constituyen el origen y el rayo $\Theta = \pi$. El origen es evidentemente un punto de ramificación para las ramas de la función multivaluada logarítmica.

EJERCICIOS

1. Probar que:

a) $\text{Log}\,(-ei) = 1 - \dfrac{\pi}{2}\,i$ *b*) $\text{Log}\,(1 - i) = \dfrac{1}{2}\ln 2 - \dfrac{\pi}{4}\,i$

2. Verificar que para $n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$

a) $\log e = 1 + 2n\pi i$ *b*) $\log i = \left(2n + \dfrac{1}{2}\right)\pi i$

c) $\log\,(-1 + \sqrt{3}i) = \ln 2 + 2\left(n + \dfrac{1}{3}\right)\pi i$

3. Probar que:

a) $\text{Log}\,(1 + i)^2 = 2\,\text{Log}\,(1 + i)$ *b*) $\text{Log}\,(-1 + i)^2 \neq 2\,\text{Log}\,(-1 + i)$

4. Probar que:

a) $\log\,(i^2) = 2 \log i$ cuando $\log z = \ln r + i\theta \left(r > 0, \dfrac{\pi}{4} < \theta < \dfrac{9\pi}{4}\right)$

b) $\log\,(i^2) \neq 2 \log i$ cuando $\log z = \ln r + i\theta \left(r > 0, \dfrac{3\pi}{4} < \theta < \dfrac{11\pi}{4}\right)$

5. Probar que:

a) El conjunto de valores de $\log\,(i^{1/2})$ es $(n + \frac{1}{4})\pi i$ $(n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$ y lo mismo es cierto para $(1/2) \log i$.

b) El conjunto de valores de $\log\,(i^2)$ no es igual que el conjunto de valores de $2 \log i$.

6. Dado que la rama $\log z = \ln r + i\theta$ $(r > 0, \alpha < \theta < \alpha + 2\pi)$ de la función logaritmo es analítica en todo punto z del dominio citado, hallar su derivada derivando los dos miembros de la identidad $\exp\,(\log z) = z$ (Sec. 29) y usando la regla de la cadena.

7. Hallar todas las raíces de la ecuación $\log z = i\pi/2$.

Sol.: $z = i$.

8. Sea $z = x + iy$ un punto de la franja horizontal $\alpha < y < \alpha + 2\pi$. Probar que cuando se usa la rama $\log z = \ln r + i\theta$ $(r > 0, \alpha < \theta < \alpha + 2\pi)$ de la función logaritmo, $\log\,(e^z) = z$.

9. Probar que:

a) La función $\text{Log}\,(z - i)$ es analítica en todas partes excepto en la semirrecta $y = 1$ $(x \leqslant 0)$.

b) La función

$$\frac{\text{Log}\,(z + 4)}{z^2 + i}$$

es analítica en todas partes salvo en los puntos $\pm(1 - i)/\sqrt{2}$ y en la porción $x \leqslant -4$ del eje real.

10. Demostrar, de dos maneras distintas, que la función $\ln (x^2 + y^2)$ es armónica en todo dominio que no contiene el origen.

11. Probar que:

$$\text{Re } [\log (z - 1)] = \frac{1}{2} \ln [(x - 1)^2 + y^2] \qquad (z \neq 1)$$

¿Por qué esta función debe satisfacer la ecuación de Laplace cundo $z \neq 1$?

31. ALGUNAS IDENTIDADES CON LOGARITMOS

Las relaciones (3) y (4) de la Sección 29, así como los Ejercicios 3, 4 y 5 de la Sección 3, sugieren que algunas identidades conocidas de los logaritmos en el Cálculo mantienen su validez en análisis complejo y otras no. En esta sección deducimos algunas que siguen siendo ciertas, a veces con matices sobre su interpretación. El lector puede optar por ir directamente a la Sección 32, volviendo aquí para consultar los resultados que vaya necesitando.

Si z_1 y z_2 denotan dos números complejos no nulos arbitrarios, es inmediato probar que

$$\log (z_1 z_2) = \log z_1 + \log z_2 \tag{1}$$

Esta igualdad, en la que intervienen funciones multivaluadas, debe interpretarse del mismo modo que se interpretó la igualdad

$$\arg (z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2 \tag{2}$$

en la Sección 7. Esto es, si se especifican valores de dos de los tres logaritmos, entonces hay un valor del tercero que hace válida la igualdad (1).

La demostración de (1) se basa en (2) como sigue. Puesto que $|z_1 z_2| = |z_1||z_2|$ y estos módulos son todos números reales positivos, sabemos que

$$\ln |z_1 z_2| = \ln |z_1| + \ln |z_2|$$

Como consecuencia de esto y de (2), se tiene

$$\ln |z_1 z_2| + i \arg (z_1 z_2) = (\ln |z_1| + i \arg z_1) + (\ln |z_2| + i \arg z_2) \tag{3}$$

Finalmente, debido a cómo deben interpretarse las igualdades (1) y (2), la ecuación (3) es lo mismo que la ecuación (1).

EJEMPLO. Para ilustrar la igualdad (1), tomamos $z_1 = z_2 = -1$, de modo que $z_1 z_2 = 1$. Si se toman los valores $\log z_1 = \pi i$ y $\log z_2 = -\pi i$, (1) se satisface evidentemente tomando el valor $\log (z_1 z_2) = 0$.

Nótese que, para los mismos números z_1 y z_2,

$$\text{Log } (z_1 z_2) = \text{o} \qquad \text{y} \qquad \text{Log } z_1 + \text{Log } z_2 = 2\pi i$$

En general, la igualdad (1) no es válida cuando se sustituye *log* en todas partes por *Log*.

Dejamos como ejercicio verificar la igualdad

$$\log\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \log z_1 - \log z_2 \tag{4}$$

que debe interpretarse de la misma forma que (1).

Incluimos otras dos propiedades de $\log z$ que serán de utilidad en la Sección 32. Si z es un número complejo no nulo, entonces

$$z^n = e^{n \log z} \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots) \tag{5}$$

para cualquier valor de $\log z$. Cuando $n = 1$, esto se reduce, claro está, a la relación (3) de la Sección 29. La Ecuación (5) es fácil de verificar escribiendo $z = re^{i\theta}$ y observando que cada miembro se convierte en $r^n e^{in\theta}$.

También es cierto que, cuando $z \neq 0$,

$$z^{1/n} = \exp\left(\frac{1}{n} \log z\right) \qquad (n = 0, 1, 2, \ldots) \tag{6}$$

Esto es, el miembro de la derecha tiene n valores distintos y son exactamente las n raíces n–ésimas de z. Para demostrarlo, escribimos $z = r \exp(i\Theta)$, donde Θ es el valor principal de $\arg z$. Entonces, por la definición (2) de $\log z$ en la Sección 29,

$$\exp\left(\frac{1}{n} \log z\right) = \exp\left[\frac{1}{n} \ln r + \frac{i(\Theta + 2k\pi)}{n}\right]$$

donde $k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$ Por consiguiente,

$$\exp\left(\frac{1}{n} \log z\right) = \sqrt[n]{r} \exp\left[i\left(\frac{\Theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)\right] \qquad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots) \tag{7}$$

Como $\exp(i2k\pi/n)$ tiene sólo n valores distintos, para $k = 0, 1, \ldots, n - 1$, el miembro de la derecha de (7) toma sólo n valores. De hecho, el miembro de la derecha es una expresión de las raíces n-ésimas de z (Sec. 8), luego podemos escribirlo como $z^{1/n}$. Esto establece la propiedad (6), que es válida también cuando n es un entero negativo (véase Ejercicio 5).

EJERCICIOS

1. Probar que si $\operatorname{Re} z_1 > 0$ y $\operatorname{Re} z_2 > 0$, entonces

$$\operatorname{Log}(z_1 z_2) = \operatorname{Log} z_1 + \operatorname{Log} z_2$$

2. Demostrar que, para cualquier par de números complejos no nulos z_1 y z_2,

$$\operatorname{Log}(z_1 z_2) = \operatorname{Log} z_1 + \operatorname{Log} z_2 + 2N\pi i$$

donde N toma alguno de los valores $0, \pm 1$. (Comparar con el Ejercicio 1.)

3. Verificar la expresión (4) para $\log (z_1/z_2)$:

   a) Usando el hecho de que $\arg (z_1/z_2) = \arg z_1 - \arg z_2$ (Sec. 7).

   b) Probando que $\log (1/z) = -\log z$ $(z \neq 0)$, en el sentido de que $\log(1/z)$ y $-\log z$ adoptan el mismo conjunto de valores, y usando entonces la expresión (1) para $\log (z_1 z_2)$.

4. Eligiendo valores específicos (no nulos) de z_1 y z_2, probar que la expresión (4) para $\log (z_1/z_2)$ no siempre es válida si se sustituye log por Log.

5. Demostrar que la propiedad (6) es válida también para valores negativos de n, escribiendo $z^{1/n} = (z^{1/m})^{-1}$ $(m = -n)$, con $n = -1, -2, \ldots$ (véase Ejercicio 9 de la Sec. 9) y sabiendo que la propiedad es cierta para enteros positivos.

6. Sea $z = re^{i\Theta}$ $(-\pi < \Theta \leqslant \pi)$ un número complejo no nulo y sea n un entero positivo fijo $(n = 1, 2, \ldots)$. Demostrar que todos los valores de $\log (z^{1/n})$ vienen dados por

$$\log (z^{1/n}) = \frac{1}{n} \ln r + i \frac{\Theta + 2(pn + k)\pi}{n}$$

donde $p = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$ y $k = 0, 1, 2, \ldots, n - 1$. A continuación, tras escribir

$$\frac{1}{n} \log z = \frac{1}{n} \ln r + i \frac{\Theta + 2q\pi}{n}$$

donde $q = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$, probar que el conjunto de valores de $\log (z^{1/n})$ es el mismo que el de valores de $(1/n) \log z$. Verificar así que $\log (z^{1/n}) = (1/n) \log z$, donde para cada valor de la izquierda hay que seleccionar un valor adecuado de la derecha y viceversa. [El resultado del Ejercicio 5*a*) de la Sec. 30 es un caso especial de éste.]

Ayuda: El resto de dividir un entero por un entero positivo n es siempre un entero entre 0 y $n - 1$, ambos inclusive. Esto es, fijado un entero positivo n, cualquier entero q se puede escribir como $q = pn + k$, donde p es un entero y k tiene alguno de los valores $k = 0, 1, 2, \ldots, n - 1$.

32. EXPONENTES COMPLEJOS

Cuando $z \neq 0$ y *el exponente c es cualquier número complejo*, la función z^c se define por medio de la ecuación

$$z^c = e^{c \log z} \tag{1}$$

donde $\log z$ denota la función logaritmo multivaluada. La Ecuación (1) proporciona una definición consistente de z^c en el sentido de que ya se sabe que es cierta (véase Sec. 31) si $c = n$ $(n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$ y $c = 1/n$ $(n = \pm 1, \pm 2, \ldots)$. De hecho, la definición (1) viene sugerida por esos valores particulares de c.

EJEMPLO 1. En general, las potencias de z son multivaluadas, como vemos escribiendo

$$i^{-2i} = \exp (-2i \log i)$$

y seguidamente

$$\log i = \ln 1 + i\left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right) = i\left(2n + \frac{1}{2}\right)\pi \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

Esto demuestra que

$$(2) \qquad i^{-2i} = \exp\left[(4n + 1)\pi\right] \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

Nótese que todos estos valores de i^{-2i} son *números reales*.

Puesto que la función exponencial tiene la propiedad $1/e^z = e^{-z}$, vemos que

$$\frac{1}{z^c} = \frac{1}{\exp\,(c \log z)} = \exp\,(-c \log z) = z^{-c}$$

y, en particular, $1/i^{2i} = i^{-2i}$. Según la expresión (2),

$$(3) \qquad \frac{1}{i^{2i}} = \exp\left[(4n + 1)\pi\right] \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

Si $z = re^{i\theta}$ y α es cualquier número real, la rama

$$\log z = \ln r + i\theta \qquad (r > 0,\ \alpha < \theta < \alpha + 2\pi)$$

de la función logaritmo es univaluada y analítica en el dominio indicado (Sec. 30). Si se usa esa rama, la función $z^c = \exp\,(c \log z)$ es univaluada y analítica en el mismo dominio. La derivada de esa *rama de* z^c se calcula aplicando la regla de la cadena

$$\frac{d}{dz}\, z^c = \frac{d}{dz} \exp\,(c \log z) = \frac{c}{z} \exp\,(c \log z)$$

y recordando a continuación la identidad $z = \exp\,(\log z)$ de la Sección 29. Así se llega al resultado

$$\frac{d}{dz}\, z^c = c\, \frac{\exp\,(c \log z)}{\exp\,(\log z)} = c \exp\left[(c - 1) \log z\right]$$

o sea,

$$(4) \qquad \frac{d}{dz}\, z^c = cz^{c-1} \qquad (|z| > 0,\ \alpha < \arg z < \alpha + 2\pi)$$

El *valor principal* de z^c se obtiene sustituyendo $\log z$ por $\operatorname{Log} z$ en la definición (1):

$$(5) \qquad \text{V.P. } z^c = e^{c \operatorname{Log} z}$$

La ecuación (5) sirve también para definir la *rama principal* de la función z^c en el dominio $|z| > 0$, $-\pi < \operatorname{Arg} z < \pi$.

EJEMPLO 2. El valor principal de $(-i)^i$ es

$$\exp [i \operatorname{Log} (-i)] = \exp \left[i \left(\ln 1 - i \frac{\pi}{2} \right) \right] = \exp \frac{\pi}{2}$$

Por tanto,

$$\text{V.P. } (-i)^i = \exp \frac{\pi}{2} \tag{6}$$

EJEMPLO 3. El valor principal de $z^{2/3}$ viene dado por

$$\exp \left(\frac{2}{3} \operatorname{Log} z \right) = \exp \left(\frac{2}{3} \ln r + \frac{2}{3} i\Theta \right) = \sqrt[3]{r^2} \exp \left(i \frac{2\Theta}{3} \right)$$

Así pues,

$$\text{V.P. } z^{2/3} = \sqrt[3]{r^2} \cos \frac{2\Theta}{3} + i \sqrt[3]{r^2} \operatorname{sen} \frac{2\Theta}{3} \tag{7}$$

La función es analítica en el dominio $r > 0$, $-\pi < \Theta < \pi$, como se desprende directamente del teorema de la Sección 22.

De acuerdo con la definición (1), la *función exponencial con base c*, donde c es cualquier constante compleja arbitraria, se expresa

$$c^z = e^{z \log c} \tag{8}$$

Aunque e^z es, en general, multivaluada según la definición (8), la interpretación usual de e^z consiste en tomar el valor principal del logaritmo, ya que el valor principal de $\log e$ es la unidad.

Cuando se especifica un valor de $\log c$, c^z es una función entera de z. En efecto,

$$\frac{d}{dz} c^z = \frac{d}{dz} e^{z \log c} = e^{z \log c} \log c$$

lo cual demuestra que

$$\frac{d}{dz} c^z = c^z \log c \tag{9}$$

EJERCICIOS

1. Probar que cuando $n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$

   a) $(1 + i)^i = \exp \left(-\frac{\pi}{4} + 2n\pi \right) \exp \left(\frac{i}{2} \ln 2 \right)$ *b*) $(-1)^{1/\pi} = e^{(2n+1)i}$

2. Hallar el valor principal de:

   a) i^i *b*) $\left[\frac{e}{2} (-1 - \sqrt{3}i) \right]^{3\pi i}$ *c*) $(1 - i)^{4i}$

   Sol.: *a*) $\exp (-\pi/2)$; *b*) $-\exp (2\pi^2$; *c*) $e^{\pi}[\cos (2 \ln 2) + i \operatorname{sen} (2 \ln 2)]$.

3. Usar la definición (1) de z^c para demostrar que $(-1 + \sqrt{3}i)^{3/2} = \pm 2\sqrt{2}$.

4. Probar que el resultado del Ejercicio 3 puede obtenerse escribiendo:

a) $(-1 + \sqrt{3}i)^{3/2} = [(-1 + \sqrt{3}i)^{1/2}]^3$ y hallando en primer lugar las raíces cuadradas de $-1 + \sqrt{3}i$.

b) $(-1 + \sqrt{3}i)^{3/2} = [(-1 + \sqrt{3}i)^3]^{1/2}$ y elevando en primer lugar $-1 + \sqrt{3}i$ al cubo.

5. Demostrar que la *raíz n–ésima principal* de un número complejo no nulo z_0, definida en la Sección 8, es lo mismo que el *valor principal* de definido en la Sección 32.

6. Probar que si $z \neq 0$ y a es un número real, entonces $|z^a| = \exp(a \ln |z|) = |z|^a$, donde hemos tomado el valor principal para $|z|^a$.

7. Sea $c = a + bi$ un número complejo fijo, con $c \neq 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$, y nótese que i^c es multivaluada. ¿Qué restricción hay que imponer sobre c para que los valores de $|i^c|$ sean todos el mismo?

Sol.: c debe ser real.

8. Sean c, d y z números complejos, con $z \neq 0$. Probar que si todas las potencias involucradas son valores principales, entonces:

a) $1/z^c = z^{-c}$ *b*) $(z^c)^n = z^{cn}$ $(n = 1, 2, \ldots)$

c) $z^c z^d = z^{c+d}$ *d*) $z^c/z^d = z^{c-d}$

9. Supuesta $f(z)$ derivable, escribir la fórmula para la derivada de $c^{f(z)}$.

33. FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

La fórmula de Euler (Sec. 6) nos dice que

$$e^{ix} = \cos x + i \operatorname{sen} x \quad \text{y} \quad e^{-ix} = \cos x - i \operatorname{sen} x$$

para todo número real x. De ahí se deduce que

$$e^{ix} - e^{-ix} = 2i \operatorname{sen} x \quad \text{y} \quad e^{ix} + e^{-ix} = 2 \cos x$$

Así pues,

$$\operatorname{sen} x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \quad \text{y} \quad \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

Por consiguiente, es natural *definir* las funciones seno y coseno de una variable compleja z como

(1) $$\operatorname{sen} z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

Estas funciones son enteras, ya que son combinaciones lineales (Ejercicio 3 de la Sec. 24) de las funciones enteras e^{iz} y e^{-iz}. Teniendo en cuenta las derivadas de estas funciones exponenciales es fácil ver que de (1) se sigue

(2) $$\frac{d}{dz} \operatorname{sen} z = \cos z, \quad \frac{d}{dz} \cos z = -\operatorname{sen} z$$

Asimismo, es fácil deducir de (1) que

$$\text{sen } (-z) = -\text{sen } z \quad \text{y} \quad \cos(-z) = \cos z \tag{3}$$

y otras identidades trigonométricas conocidas siguen siendo válidas en variable compleja.

EJEMPLO. Para demostrar

$$2 \text{ sen } z_1 \cos z_2 = \text{sen } (z_1 + z_2) + \text{sen } (z_1 - z_2) \tag{4}$$

usando las definiciones (1) y las propiedades de la función exponencial, empezamos escribiendo

$$2 \text{ sen } z_1 \cos z_2 = 2\left(\frac{e^{iz_1} - e^{-iz_1}}{2i}\right)\left(\frac{e^{iz_2} - e^{-iz_2}}{2}\right)$$

Efectuando el producto se obtiene

$$\frac{e^{i(z_1+z_2)} - e^{-i(z_1+z_2)}}{2i} + \frac{e^{i(z_1-z_2)} - e^{-i(z_1-z_2)}}{2i}$$

esto es,

$$\text{sen } (z_1 + z_2) + \text{sen } (z_1 - z_2)$$

con lo cual queda establecida la identidad (4).

La identidad (4) conduce a las identidades (véanse Ejercicios 3 y 4)

$$\text{sen } (z_1 + z_2) = \text{sen } z_1 \cos z_2 + \cos z_1 \text{ sen } z_2 \tag{5}$$

$$\cos (z_1 + z_2) = \cos z_1 \cos z_2 - \text{sen } z_1 \text{ sen } z_2 \tag{6}$$

y de estas, a su vez, se siguen

$$\text{sen}^2 z + \cos^2 z = 1 \tag{7}$$

$$\text{sen } 2z = 2 \text{ sen } z \cos z, \quad \cos 2z = \cos^2 z - \text{sen}^2 z \tag{8}$$

$$\text{sen}\left(z + \frac{\pi}{2}\right) = \cos z, \quad \text{sen}\left(z - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos z \tag{9}$$

Si y denota un número real, usando las definiciones (1) y las funciones hiperbólicas

$$\text{senh } y = \frac{e^y - e^{-y}}{2} \quad \text{y} \quad \cosh y = \frac{e^y + e^{-y}}{2}$$

del Cálculo, podemos escribir

$$\text{sen } (iy) = i \text{ senh} \quad \text{y} \quad \cos (iy) = \cosh y \tag{10}$$

Las partes real e imaginaria de sen z y cos z se aíslan fácilmente haciendo $z_1 = x$ y $z_2 = iy$ en las identidades (5) y (6):

$$\text{sen } z = \text{sen } x \cosh y + i \cos x \operatorname{senh} y \tag{11}$$

$$\cos z = \cos x \cosh y - i \text{ sen } x \operatorname{senh} y \tag{12}$$

donde $z = x + iy$.

De (11) y (12) se deducen inmediatamente algunas propiedades importantes de sen z y cos z. Su caracter periódico, por ejemplo, es evidente:

$$\text{sen } (z - 2\pi) = \text{sen } z, \quad \text{sen } (z + \pi) = -\text{sen } z \tag{13}$$

$$\cos (z + 2\pi) = \cos z, \quad \cos (z + \pi) = -\cos z \tag{14}$$

Además (Ejercicio 9)

$$|\text{sen } z|^2 = \text{sen}^2 x + \operatorname{senh}^2 y \tag{15}$$

$$|\cos z|^2 = \cos^2 x + \operatorname{senh}^2 y \tag{16}$$

Como senh y tiende a infinito cuando y tiende a infinito, estas dos ecuaciones dejan claro que sen z y cos z *no son acotadas* en el plano complejo, mientras que los valores absolutos de sen x y cos x son menores o iguales que 1 para todo x real. (Véase la definición de acotada al final de la Sec. 17.)

Un *cero* de una función $f(z)$ es un número z_0 tal que $f(z_0) = 0$. Para z real, sen z se convierte en la función sen x del Cálculo real, luego sabemos que los números reales $z = n\pi$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$) son ceros de sen z. Para demostrar que *no hay más ceros*, supongamos sen $z = 0$. En tal caso (15) implica que

$$\text{sen}^2 x + \operatorname{senh}^2 y = 0$$

Así pues,

$$\text{sen } x = 0 \quad \text{y} \quad \operatorname{senh} y = 0$$

Por tanto, $x = n\pi$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$) e $y = 0$. Esto es,

$$\text{sen } z = 0 \quad \text{si y sólo si} \quad z = n\pi \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots) \tag{17}$$

Al ser

$$\cos z = -\text{sen}\left(z - \frac{\pi}{2}\right)$$

la segunda de las identidades (9) implica

$$\cos z = 0 \quad \text{si y sólo si} \quad z = \frac{\pi}{2} + n\pi \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots) \tag{18}$$

En consecuencia, igual que ocurría con sen z, todos los ceros de cos z son reales.

Las cuatro funciones trigonométricas restantes se definen en términos del seno y del coseno por las relaciones usuales:

$$\tan z = \frac{\operatorname{sen} z}{\cos z}, \quad \cot z = \frac{\cos z}{\operatorname{sen} z} \tag{19}$$

$$\sec z = \frac{1}{\cos z}, \quad \csc z = \frac{1}{\operatorname{sen} z} \tag{20}$$

Los cocientes que definen tan z y sec z son analíticos en todas partes excepto en las singularidades (Sec. 23)

$$z = \frac{\pi}{2} + n\pi \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

que son los ceros de cos z. Análogamente, cot z y csc z tienen singularidades en los ceros de sen z, o sea, en

$$z = n\pi \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

Derivando los miembros de la derecha en (19) y (20), obtenemos las fórmulas de derivación esperadas

$$\frac{d}{dz}\tan z = \sec^2 z \qquad \frac{d}{dz}\cot z = -\csc^2 z \tag{21}$$

$$\frac{d}{dz}\sec z = \sec z \tan z \qquad \frac{d}{dz}\csc z = -\csc z \cot z \tag{22}$$

El caracter periódico de las funciones trigonométricas definidas por (19) y (20) es consecuencia directa de (13) y (14). Por ejemplo,

$$\tan (z + \pi) = \tan z \tag{23}$$

Las propiedades de transformación bajo $w = \operatorname{sen} z$ son especialmente importantes en las aplicaciones posteriores. El lector que desee aprender algo sobre ellas en este momento, está suficientemente preparado para leer la Sección 89 (Cap. 8), donde se estudian.

EJERCICIOS

1. Explicar en detalle cómo se deducen las expresiones (2) a partir de las derivadas de sen z y cos z.

2. Demostrar que la fórmula de Euler (Sec. 6) sigue siendo válida si θ se sustituye por z:

$$e^{iz} = \cos z + i \operatorname{sen} z$$

Ayuda: Para verificar esta igualdad, partir del miembro de la derecha.

3. En la ecuación (4), intercambiar z_1 y z_2. A continuación, sumar (4) y la ecuación resultante para deducir la expresión (5) para sen $(z_1 + z_2)$.

4. Por la ecuación (5),

$$\text{sen } (z + z_2) = \text{sen } z \cos z_2 + \cos z \text{ sen } z_2$$

Derivando cada lado respecto de z y haciendo después $z = z_1$, deducir la expresión (6) para cos $(z_1 + z_2)$.

5. Verificar la identidad (7) usando:
   a) La identidad (6) y las relaciones (3) de esta sección.
   b) El lema de la Sección 26 y el hecho de que la función entera

$$f(z) = \text{sen}^2 z + \cos^2 z - 1$$

es cero en todo el eje x.

6. Demostrar las identidades (8) y (9) a partir de las identidades (5) y (6).

7. Usar la identidad (7) para probar que:
   a) $1 + \tan^2 z = \sec^2 z$ *b*) $1 + \cot^2 z = \csc^2 z$

8. Demostrar las fórmulas de derivación (21) y (22).

9. Usar (11) y (12) para deducir las expresiones (15) y (16) para $|\text{sen } z|^2$ y $|\cos z|^2$.
   Ayuda: Recordar las identidades $\text{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$ y $\cosh^2 y - \text{senh}^2 y = 1$.

10. Explicar cómo se sigue de las expresiones (15) y (16) para $|\text{sen } z|^2$ y $|\cos z|^2$ que
    a) $|\text{sen } z| \geqslant |\text{sen } x|$ *b*) $|\cos z| \geqslant |\cos x|$

11. Con ayuda de las expresiones (15) y (16) para $|\text{sen } z|^2$ y $|\cos z|^2$, probar que
    a) $|\text{senh } y| \leqslant |\text{sen } z| \leqslant \cosh y$ *b*) $|\text{senh } y| \leqslant |\cos z| \leqslant \cosh y$

12. *a*) Usar las definiciones (1) de sen z y cos z para demostrar que

$$2 \text{ sen } (z_1 + z_2) \text{ sen } (z_1 - z_2) = \cos 2z_2 - \cos 2z_1$$

   b) Usando la identidad obtenida en *a*), probar que si $\cos z_1 = \cos z_2$, al menos uno de los números $z_1 + z_2$ o $z_1 - z_2$ es un múltiplo entero de 2π.

13. Usando las ecuaciones de Cauchy-Riemann y el teorema de la Sección 20, demostrar que sen $\bar{z}$ y cos $\bar{z}$ no son analíticas en ningún punto z.

14. Usar el principio de reflexión (Sec. 27) para probar que, para todo z,
    a) $\overline{\text{sen } z} = \text{sen } \bar{z}$ *b*) $\overline{\cos z} = \cos \bar{z}$

15. Con ayuda de las expresiones (11) y (12), dar una verificación directa de las relaciones obtenidas en el Ejercicio 14.

16. Demostrar que:
    a) $\overline{\cos (iz)} = \cos (i\bar{z})$ para todo z
    b) $\overline{\text{sen } (iz)} = \text{sen } (i\bar{z})$ si y sólo si $z = n\pi$ $(n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$

17. Hallar todas las raíces de la ecuación sen $z = \cosh 4$ igualando las partes reales y las partes imaginarias de sen z y cosh 4.

Sol.: $\left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right) \pm 4i$ $(n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$.

18. Hallar todas las raíces de la ecuación $\cos z = 2$.

Sol.: $2n\pi + i \cosh^{-1} 2$, o $2n\pi \pm i \ln (2 + \sqrt{3})$ $(n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$.

34. FUNCIONES HIPERBÓLICAS

El seno y el coseno hiperbólicos de una variable compleja se definen igual que para una variable real, a saber,

$$\text{(1)} \qquad \operatorname{senh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$$

Como e^z y e^{-z} son enteras, de (1) se sigue que senh z y cosh z son funciones enteras. Además,

$$\text{(2)} \qquad \frac{d}{dz} \operatorname{senh} z = \cosh z, \quad \frac{d}{dz} \cosh z = \operatorname{senh} z$$

Debido a la forma en que aparece la función exponencial en (1) y en las definiciones (Sec. 33)

$$\operatorname{sen} z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

de sen z y cos z, las funciones seno y coseno hiperbólicos están estrechamente vinculadas a las correspondientes trigonométricas:

$$\text{(3)} \qquad -i \operatorname{senh} (iz) = \operatorname{sen} z, \quad \cosh (iz) = \cos z$$

$$\text{(4)} \qquad -i \operatorname{sen} (iz) = \operatorname{senh} z, \quad \cos (iz) = \cosh z$$

Entre las identidades de uso más frecuente relativas al seno y al coseno hiperbólicos, cabe destacar las siguientes:

$$\text{(5)} \qquad \operatorname{senh} (-z) = -\operatorname{senh} z, \quad \cosh (-z) = \cosh z$$

$$\text{(6)} \qquad \cosh^2 z - \operatorname{senh}^2 z = 1$$

$$\text{(7)} \qquad \operatorname{senh} (z_1 + z_2) = \operatorname{senh} z_1 \cosh z_2 + \cosh z_1 \operatorname{senh} z_2$$

$$\text{(8)} \qquad \cosh (z_1 + z_2) = \cosh z_1 \cosh z_2 + \operatorname{senh} z_1 \operatorname{senh} z_2$$

y

$$\operatorname{senh} z = \operatorname{senh} x \cos y + i \cosh x \operatorname{sen} y \tag{9}$$

$$\cosh z = \cosh x \cos y + i \operatorname{senh} x \operatorname{sen} y \tag{10}$$

$$|\operatorname{senh} z|^2 = \operatorname{senh}^2 x + \operatorname{sen}^2 y \tag{11}$$

$$|\cosh z|^2 = \operatorname{senh}^2 x + \cos^2 y \tag{12}$$

donde $z = x + iy$. Aunque estas identidades se deducen directamente de (1), suele ser más cómodo obtenerlas a partir de las identidades trigonométricas análogas, con ayuda de las relaciones (3) y (4).

EJEMPLO. Para ilustrar el método de demostración que acabamos de sugerir, vamos a probar la identidad (11). Por la primera de las relaciones (4), $|\operatorname{senh} z|^2 = |\operatorname{sen}(iz)|^2$. esto es,

$$|\operatorname{senh} z|^2 = |\operatorname{sen}(-y + ix)|^2 \tag{13}$$

donde $z = x + iy$. Por la Ecuación (15) de la Sección 33 sabemos que

$$|\operatorname{sen}(x + iy)|^2 = \operatorname{sen}^2 x + \operatorname{senh}^2 y$$

y eso permite escribir la Ecuación (13) en la forma (11) deseada.

En (4), la periodicidad de sen z y cos z implica que senh z y cosh z son periódicas, con período $2\pi i$. Las relaciones (4) revelan además que

$$\operatorname{senh} z = 0 \quad \text{si y sólo si} \quad z = n\pi i \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots) \tag{14}$$

y

$$\cosh z = 0 \quad \text{si y sólo si} \quad z = \left(\frac{\pi}{2} + n\pi\right) i \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots) \tag{15}$$

La tangente hiperbólica de z se define como

$$\tanh z = \frac{\operatorname{senh} z}{\cosh z} \tag{16}$$

y es analítica en todo punto donde $\cosh z \neq 0$. Las funciones coth z, sech z y csch z son las recíprocas de tanh z, cosh z y senh z, respectivamente. Es inmediato comprobar las siguientes fórmulas de derivación, análogas a las conocidas del Cálculo para el caso de una variable real:

$$\frac{d}{dz} \tanh z = \operatorname{sech}^2 z \qquad \frac{d}{dz} \coth z = -\operatorname{csch}^2 z \tag{17}$$

$$\frac{d}{dz} \operatorname{sech} z = -\operatorname{sech} z \tanh z \qquad \frac{d}{dz} \operatorname{csch} z = -\operatorname{csch} z \coth z \tag{18}$$

EJERCICIOS

1. Verificar las derivadas de senh z y cosh z anunciadas en las fórmulas (2).
2. Demostrar que senh $2z = 2$ senh z cosh z a partir de:
   a) Las definiciones (1) de senh z y cosh z en esta sección.
   b) La identidad sen $2z = 2$ sen z cos z (Sec. 33) y las relaciones (3) de esta sección.
3. Poner de manifiesto que las identidades (6) y (8) se desprenden de las identidades (7) y (6), respectivamente, de la Sección 33.
4. Escribiendo senh $z =$ senh $(x + iy)$ y cosh $z =$ cosh $(x + iy)$, probar que las expresiones (9) y (10) son consecuencia de las identidades (7) y (8).
5. Verificar la expresión (12) para $|\cosh z|^2$.
6. Demostrar que $|\text{senh } x| \leqslant |\cosh z| \leqslant \cosh x$ usando:
   a) La identidad (12) de esta sección
   b) Las desigualdades $|\text{senh } y| \leqslant |\cos z| \leqslant \cosh$ obtenidas en el Ejercicio 11*b*) de la Sección 33.
7. Demostrar que:
   a) senh $(z + \pi i) = -\text{senh } z$ *b*) cosh $(z + \pi i) = -\cosh z$
   c) tanh $(z + \pi i) =$ tanh z
8. Justificar en detalle por qué (14) y (15) dan los ceros de senh z y cosh z.
9. Usando los resultados del Ejercicio 8, localizar todos los ceros y singularidades de la función tangente hiperbólica.
10. Deducir las fórmulas de derivación (17).
11. Usar el principio de reflexión (Sec. 27) para probar que, para todo z:
   a) $\overline{\text{senh } z} = \text{senh } \bar{z}$ *b*) $\overline{\cosh z} = \cosh \bar{z}$
12. Usando los resultados del Ejercicio 11, probar que $\overline{\tanh z} = \tanh \bar{z}$ en los puntos donde $\cosh z \neq 0$.
13. Aceptando que la identidad es válida cuando z se sustituye por la variable real x, y usando el lema de la Sección 26, verificar que:
   a) $\cosh^2 z - \text{senh}^2 z = 1$ *b*) senh $z +$ cosh $z = e^z$
   [Comparar con el Ejercicio 5*b*) de la Sec. 33.]
14. ¿Por qué es entera la función senh (e^z)? Expresar su parte real en función de x e y, y razonar por qué debe ser armónica en todas partes.
15. Usando una de las identidades (9) y (10), y procediendo como en el Ejercicio 17 de la Sección 33, hallar todas las raíces de la ecuación:
   a) senh $z = i$ *b*) $\cosh z = \dfrac{1}{2}$
   Sol.: *a*) $\left(2n + \dfrac{1}{2}\right)\pi i$ $(n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$; *b*) $\left(2n \pm \dfrac{1}{3}\right)\pi i$ $(n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$
16. Hallar todas las raíces de la ecuación cosh $z = -2$. (Comparar con el Ejer. 18 de la Sec. 33.)
   Sol.: $\pm \ln (2 + \sqrt{3}) + (2n + 1)\pi i$ $(n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$.

35. FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS E HIPERBÓLICAS INVERSAS

Las inversas de las funciones trigonométricas e hiperbólicas se pueden describir en términos de logaritmos.

Para definir la inversa $\text{sen}^{-1} z$ de la función seno, escribimos

$$w = \text{sen}^{-1} z \quad \text{si y sólo si} \quad z = \text{sen } w$$

Esto es, $w = \text{sen}^{-1} z$ si y sólo si

$$z = \frac{e^{iw} - e^{-iw}}{2i}$$

Si expresamos esta ecuación en la forma

$$(e^{iw})^2 - 2iz(e^{iw}) - 1 = 0$$

cuadrática en e^{iw}, y resolvemos en e^{iw} [véase Ejer. 8*a*) de la Sec. 9], obtenemos

$$e^{iw} = iz + (1 - z^2)^{1/2} \tag{1}$$

donde $(1 - z^2)^{1/2}$ es, naturalmente, una función bivaluada de z. Tomando logaritmos en ambos miembros de (1) y recordando que $w = \text{sen}^{-1} z$, llegamos a la expresión

$$\text{sen}^{-1} z = -i \log [iz + (1 - z^2)^{1/2}] \tag{2}$$

El próximo ejemplo ilustra el hecho de que $\text{sen}^{-1} z$ es una función multivaluada, con infinitos valores en cada punto z.

EJEMPLO. La expresión (2) nos dice que

$$\text{sen}^{-1} (-i) = -i \log (1 \pm \sqrt{2})$$

Ahora bien,

$$\log (1 + \sqrt{2}) = \ln (1 + \sqrt{2}) + 2n\pi i \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

y

$$\log (1 - \sqrt{2}) = \ln (\sqrt{2} - 1) + (2n + 1)\pi i \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

Dado que

$$\ln (\sqrt{2} - 1) = \ln \frac{1}{1 + \sqrt{2}} = -\ln (1 + \sqrt{2})$$

los números

$$(-1)^n \ln (1 + \sqrt{2}) + n\pi i \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

constituyen el conjunto de valores de $\log (1 \pm \sqrt{2})$. Así pues, en forma rectangular,

$$\operatorname{sen}^{-1} (-i) = n\pi + i(-1)^{n+1} \ln (1 + \sqrt{2}) \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

Con la técnica utilizada para establecer la expresión (2) para $\operatorname{sen}^{-1} z$ se puede probar que

$$\cos^{-1} z = -i \log [z + i(1 - z^2)^{1/2}] \tag{3}$$

$$\tan^{-1} z = \frac{i}{2} \log \frac{i + z}{i - z} \tag{4}$$

Las funciones $\cos^{-1} z$ y $\tan^{-1} z$ son también multivaluadas. Cuando se usan ramas específicas de la raíz cuadrada y de las funciones logarítmicas, las tres funciones inversas se convierten en univaluadas y, además, son analíticas por ser composición de funciones analíticas.

Las derivadas de estas tres funciones inversas se obtienen fácilmente de las expresiones anteriores. Las derivadas de las dos primeras dependen de los valores adoptados para las raíces cuadradas:

$$\frac{d}{dz} \operatorname{sen}^{-1} z = \frac{1}{(1 - z^2)^{1/2}} \tag{5}$$

$$\frac{d}{dz} \cos^{-1} z = \frac{-1}{(1 - z^2)^{1/2}} \tag{6}$$

La derivada de la tercera,

$$\frac{d}{dz} \tan^{-1} z = \frac{1}{1 + z^2} \tag{7}$$

por el contrario, no depende de la manera en que la función se haga univaluada.

Las funciones hiperbólicas inversas se analizan de forma similar. Se tiene

$$\operatorname{senh}^{-1} z = \log [z + (z^2 + 1)^{1/2}] \tag{8}$$

$$\cosh^{-1} z = \log [z + (z^2 - 1)^{1/2}] \tag{9}$$

$$\tan^{-1} z = \frac{1}{2} \log \frac{1 + z}{1 - z}. \tag{10}$$

Para terminar, señalemos que como notación alternativa para las funciones inversas se utiliza arcsen z, etc.

EJERCICIOS

1. Hallar todos los valores de:

a) $\tan^{-1}(2i)$ *b*) $\tan^{-1}(1+i)$ *c*) $\cosh^{-1}(-1)$ *d*) $\tanh^{-1} 0$

Sol.: *a*) $\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi + \frac{i}{2}\ln 3$ $(n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$; *d*) $n\pi i$ $(n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$.

2. Resolver en z la ecuación $\operatorname{sen} z = 2$:

a) Igualando las partes reales e imaginarias en ambos lados.

b) Usando la expresión (2) para $\operatorname{sen}^{-1} z$.

Sol.: $\left(2n+\frac{1}{2}\right)\pi \pm i \ln(2+\sqrt{3})$ $(n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$

3. Resolver la ecuación $\cos z = \sqrt{2}$.

4. Deducir la fórmula (5) para $\operatorname{sen}^{-1} z$.

5. Deducir la fórmula (4) para $\tan^{-1} z$.

6. Deducir la fórmula (7) para la derivada de $\tan^{-1} z$.

7. Deducir la expresión (9) para $\cosh^{-1} z$.